Projet Flask - edu.crm

Liste complète de nos routes

Méthode	Route	Description
GET	`/login`	Page login
POST	`/login`	Traitement login
GET	`/logout`	Déconnexion
GET	`/`	Dashboard
GET	`/students`	Liste étudiants
GET	`/students/create`	Formulaire ajout étudiant
POST	`/students/create`	Traitement ajout étudiant
GET	`/students/<int:id>`	Profil étudiant
POST	`/students/delete/<int:id>`	Suppression étudiant
GET	`/students/<int:id>/assign`	Page affectation étudiant à un cours
POST	`/students/<int:id>/assign`	Traitement affectation
GET	`/teachers`	Liste enseignants
GET	`/teachers/create`	Formulaire ajout enseignant
POST	`/teachers/create`	Traitement ajout enseignant
GET	`/teachers/<int:id>`	Profil enseignant
POST	`/teachers/delete/<int:id>`	Suppression enseignant
GET	`/courses`	Liste cours
GET	`/courses/create`	Formulaire création cours
POST	`/courses/create`	Traitement création cours
GET	`/courses/<int:id>`	Détail cours
POST	`/courses/delete/<int:id>`	Suppression cours
GET	`/courses/<int:id>/assign`	Page inscription étudiant au cours
POST	`/courses/<int:id>/assign`	Traitement inscription

UML

`/models`

```
┌──────────────────────┐  ┌──────────────────────┐  ┌──────────
────────────┐
│   <<enumeration>>   │  │   <<enumeration>>   │  │   <<enum
eration>>   │
│        Genre        │  │     Speciality      │  │       Ac
tion        │
├──────────────────────┤  ├──────────────────────┤  ├──────────
────────────┤
│  M = "Masculin"     │  │  DATA = "Data"      │  │  AJOUTER
│
│  F = "Féminin"      │  │  WEB  = "Web"       │  │  SUPPRIM
ER          │
└──────────────────────┘  │  NETWORK            │  └──────────
────────────┘
                          │  AI   = "AI"        │
                          └──────────────────────┘


┌──────────────────────────────────────┐
│                User                  │
├──────────────────────────────────────┤
│  {static} counter: int = 0           │
│  ────────────────────────────────    │
│  -id: int                            │
│  -login: str                         │
│  -password: str                      │
│  -name: str                          │
│  -createdAt: datetime                │
├──────────────────────────────────────┤
│  +__init__(login: str,               │
│            password: str,            │
│            name: str)                │
│  ────────────────────────────────    │
│  @property id → int                  │
│  @property login → str               │
│  @property name ↔ str                │
│  @property password ↔ str            │
│  @property createdAt → datetime      │
└──────────────────────────────────────┘
```

```
┌──────────────────────────────────────┐
│               Student                │
├──────────────────────────────────────┤
│  {static} counter: int = 0           │
│  ────────────────────────────────    │
│  -id: int                            │
│  -name: str                          │
│  -email: str                         │
│  -genre: Genre                       │
│  -birthday: date                     │
│  -adresse: str                       │
│  -telephone: str                     │
│  -createdAt: datetime                │
├──────────────────────────────────────┤
│  +__init__(name: str,                │
│            email: str,               │
│            genre: Genre,             │
│            birthday: date,           │
│            adresse: str,             │
│            telephone: str)           │
│  ────────────────────────────────    │
│  @property id → int                  │
│  @property name ↔ str                │
│  @property email ↔ str               │
│  @property genre → Genre             │
│  @property birthday → date           │
│  @property adresse ↔ str             │
│  @property telephone ↔ str           │
│  @property createdAt → datetime      │
└──────────────────────────────────────┘


┌──────────────────────────────────────┐
│               Teacher                │
├──────────────────────────────────────┤
│  {static} counter: int = 0           │
│  ────────────────────────────────    │
│  -id: int                            │
│  -name: str                          │
```

```
│  -email: str                          │
│  -specialty: Speciality               │
│  -genre: Genre                        │
│  -birthday: date                      │
│  -adresse: str                        │
│  -telephone: str                      │
│  -createdAt: datetime                 │
├──────────────────────────────────────┤
│  +__init__(name: str,                 │
│            email: str,                │
│            specialty: Speciality,     │
│            genre: Genre,              │
│            birthday: date,            │
│            adresse: str,              │
│            telephone: str)            │
│  ──────────────────────────────────   │
│  @property id → int                   │
│  @property name ↔ str                 │
│  @property email ↔ str                │
│  @property specialty ↔ Speciality     │
│  @property genre → Genre              │
│  @property birthday → date            │
│  @property adresse ↔ str              │
│  @property telephone ↔ str            │
│  @property createdAt → datetime       │
└──────────────────────────────────────┘


┌──────────────────────────────────────┐
│               Course                 │
├──────────────────────────────────────┤
│  {static} counter: int = 0            │
│  ──────────────────────────────────   │
│  -id: int                             │
│  -title: str                          │
│  -teacher_id: int                     │
│  -students_ids: list[int]             │
│  -teacher: Teacher                    │
│  -students: list[Student]             │
│  -createdAt: datetime                 │
```

```
├──────────────────────────────────────┤
│  +__init__(title: str,               │
│            teacher: Teacher)         │
│  ────────────────────────────────    │
│  @property id → int                  │
│  @property title ↔ str               │
│  @property teacher_id → int          │
│  @property students_ids → list[int]  │
│  @property teacher ↔ Teacher         │
│  @property students → list[Student]  │
│  @property createdAt → datetime      │
│  ────────────────────────────────    │
│  +addStudent(student: Student): None │
└──────────────────────────────────────┘


┌──────────────────────────────────────┐
│              Activity                │
├──────────────────────────────────────┤
│  {static} counter: int = 0           │
│  ────────────────────────────────    │
│  -id: int                            │
│  -createdAt: datetime                │
│  -action: Action                     │
│  -model_type: str                    │
│  -model_id: int                      │
│  -details: str                       │
│  -user: User                         │
├──────────────────────────────────────┤
│  +__init__(action: Action,           │
│            model_type: str,          │
│            model_id: int,            │
│            details: str,             │
│            user: User)               │
│  ────────────────────────────────    │
│  @property id → int                  │
│  @property createdAt → datetime      │
│  @property action → Action           │
│  @property model_type → str          │
│  @property model_id → int            │
```

```
│  @property details → str                  │
│  @property user → User                    │
└──────────────────────────────────────────┘
```

Légende

Symbole	Signification
`→`	Lecture seule — pas de setter
`↔`	Lecture et écriture — getter + setter
`{static}`	Attribut de classe partagé
`@property`	Convention Python au lieu de `get/set`

`AuthService`

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│                        AuthService                       │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│  -users: List[User]                                      │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│  +__init__()                                             │
│  ________________________                                │
│  +login(login: str,                                      │
│          password: str): Optional[User]                  │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
```

Explication des méthodes

Méthode	Rôle
`login()`	Vérifie les credentials et retourne l'User si trouvé sinon None
`__init__()`	Ajoute les premiers utilisateurs

`StudentService`

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│                        StudentService                    │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
```

```
│  -students: List[Student]                                          │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  +__init__()                                                        │
│  ________________________                                           │
│  +addStudent(name: str,                                             │
│              email: str,                                            │
│              genre: Genre,                                          │
│              birthday: date,                                        │
│              adresse: str,                                          │
│              telephone: str): Student                               │
│  +deleteStudent(id: int): Optional[Student]                         │
│  +listStudents(query: str = None,                                   │
│                genre: Genre = None): List[Student]                  │
│  +getById(id: int): Optional[Student]                               │
│  +countStudents(): int                                              │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

Explication des méthodes

Méthode	Rôle
`__init__()`	Initialise la liste vide
`addStudent()`	Crée et ajoute un étudiant, retourne l'objet créé
`deleteStudent()`	Supprime un étudiant, retourne l'objet supprimé ou None
`listStudents()`	Retourne la liste filtrée selon les paramètres optionnels
`getById()`	Retourne un étudiant par son id ou None
`countStudents()`	Retourne le nombre total d'étudiants

TeacherService

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                          TeacherService                             │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  -teachers: List[Teacher]                                           │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  +__init__()                                                        │
│  ________________________                                           │
│  +addTeacher(name: str,                                             │
```

```
│                email: str,                                    │
│                specialty: Speciality,                         │
│                genre: Genre,                                  │
│                birthday: date,                                │
│                adresse: str,                                  │
│                telephone: str): Teacher                       │
│  +deleteTeacher(id: int): Optional[Teacher]                   │
│  +listTeachers(query: str = None,                             │
│                 genre: Genre = None,                          │
│                 specialty: Speciality = None                  │
│                 ): List[Teacher]                              │
│  +getById(id: int): Optional[Teacher]                         │
│  +countTeachers(): int                                        │
└───────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

Explication des méthodes

Méthode	Rôle
`__init__()`	Initialise la liste vide
`addTeacher()`	Crée et ajoute un enseignant, retourne l'objet créé
`deleteTeacher()`	Supprime un enseignant, retourne l'objet supprimé ou None
`listTeachers()`	Retourne la liste filtrée selon les paramètres optionnels
`getById()`	Retourne un enseignant par son id ou None
`countTeachers()`	Retourne le nombre total d'enseignants
`countWithoutCourses()`	Retourne le nombre d'enseignants sans cours

CourseService

```
┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                        CourseService                          │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  -courses: List[Course]                                       │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  +__init__()                                                  │
│  ________________________                                     │
│  +addCourse(title: str,                                       │
│              teacher: Teacher): Course                        │
```

```
│  +deleteCourse(id: int): Optional[Course]                    │
│  +deleteCoursesByTeacher(teacher_id: int): void              │
│  +removeStudentFromAllCourses(student_id: int): void         │
│  +assignStudent(course_id: int,                              │
│                 student: Student): Optional[Course]          │
│  +listCourses(query: str = None): List[Course]               │
│  +getById(id: int): Optional[Course]                         │
│  +getCoursesByTeacher(teacher_id: int): List[Course]         │
│  +getCoursesByStudent(student_id: int): List[Course]         │
│  +countCourses(): int                                        │
│  +countWithoutStudents(): int                                │
│  +getMostPopular(): Optional[Course]                         │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

Explication des méthodes

Méthode	Rôle
`__init__()`	Initialise la liste vide
`addCourse()`	Crée et ajoute un cours, retourne l'objet créé
`deleteCourse()`	Supprime un cours, retourne l'objet supprimé ou None
`deleteCoursesByTeacher()`	Supprime tous les cours d'un enseignant
`removeStudentFromAllCourses()`	Retire un étudiant de tous les cours
`assignStudent()`	Inscrit un étudiant à un cours
`listCourses()`	Retourne la liste filtrée par titre
`getById()`	Retourne un cours par son id ou None
`getCoursesByTeacher()`	Retourne tous les cours d'un enseignant
`getCoursesByStudent()`	Retourne tous les cours d'un étudiant
`countCourses()`	Retourne le nombre total de cours
`countWithoutStudents()`	Retourne le nombre de cours sans étudiants
`getMostPopular()`	Retourne le cours avec le plus d'étudiants

Signature des routes

AUTH — `auth/route.py`

Méthode	Route	Fonction	Template
GET	`/login`	`login()`	`auth/login.html`
POST	`/login`	`login()`	—
GET	`/logout`	`logout()`	—

DASHBOARD — `dashboard/route.py`

Méthode	Route	Fonction	Template
GET	`/`	`index()`	`dashboard/index.html`

STUDENTS — `students/route.py`

Méthode	Route	Fonction	Template
GET	`/students`	`list()`	`students/list.html`
GET	`/students/create`	`create()`	`students/create.html`
POST	`/students/create`	`create()`	—
GET	`/students/<int:id>`	`detail()`	`students/detail.html`
POST	`/students/delete/<int:id>`	`delete()`	—
GET	`/students/<int:id>/assign`	`assign()`	`students/assign.html`
POST	`/students/<int:id>/assign`	`assign()`	—

TEACHERS — `teachers/route.py`

Méthode	Route	Fonction	Template
GET	`/teachers`	`list()`	`teachers/list.html`
GET	`/teachers/create`	`create()`	`teachers/create.html`
POST	`/teachers/create`	`create()`	—
GET	`/teachers/<int:id>`	`detail()`	`teachers/detail.html`
POST	`/teachers/delete/<int:id>`	`delete()`	—

COURSES — `courses/route.py`

Méthode	Route	Fonction	Template
GET	`/courses`	`list()`	`courses/list.html`
GET	`/courses/create`	`create()`	`courses/create.html`

Méthode	Route	Fonction	Template
POST	`/courses/create`	`create()`	—
GET	`/courses/<int:id>`	`detail()`	`courses/detail.html`
POST	`/courses/delete/<int:id>`	`delete()`	—
GET	`/courses/<int:id>/assign`	`assign()`	`courses/assign.html`
POST	`/courses/<int:id>/assign`	`assign()`	—